← Retour au cours

Activité : à la découverte de la symétrie centrale

CORRECTION

Partie 1 : la carte à jouer



🔄 Faire tourner la carte

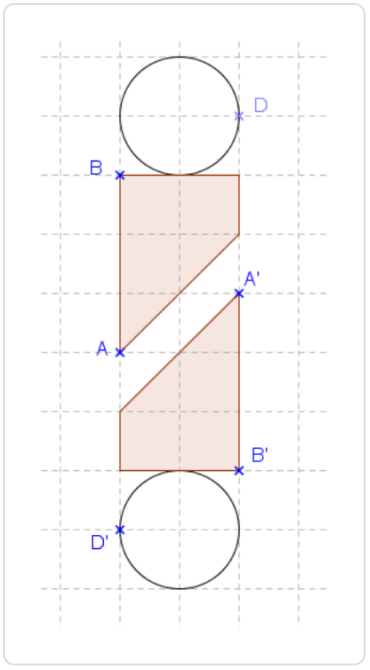
1) Peut-on superposer le corps et la tête par pliage ?

Non : aucun pliage (aucune symétrie axiale) ne permet de superposer le corps et la tête.

2) Retourne la carte comme indiqué par les flèches (tu peux aussi utiliser le bouton ci-dessus). Que remarques-tu ?

En faisant tourner la carte d'un demi-tour (180°), elle se superpose exactement à elle-même : la tête et le corps échangent leur place et on obtient à nouveau la même carte.

Voici un schéma simplifié représentant la carte ci-dessus. Les points D et D' représentent le nez des personnages, les points B et B' une épaule et les points A et A' le bas de la manche.



3) Construis le point O, milieu du segment [AA'].

O se trouve au centre de la figure, à égale distance de A et de A' (voir schéma ci-dessus).

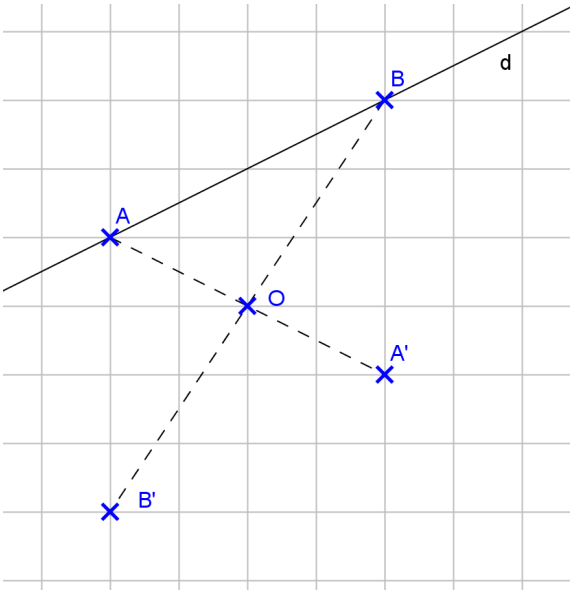
4) Construis les milieux des segments [BB'] et [DD']. Que constates-tu ?

Les milieux de [BB'] et de [DD'] se trouvent au même endroit que le point O trouvé à la question 3 : les trois segments [AA'], [BB'] et [DD'] ont le même milieu O.

5) Pointe ton compas sur le point O et fais tourner la feuille d'un demi-tour. Que se passe-t-il ?

La figure se superpose exactement à elle-même : chaque point vient se placer sur son symétrique (A sur A', B sur B', D sur D'), comme pour la carte à la question 2.

Partie 2 : vocabulaire



Étape 1 : au stylo rouge, décalque la droite d, les points A, B et O sur la feuille de papier calque.

🖊️ 1) Décalquer au stylo rouge | 📌 2) Piquer sur O et pivoter d'un demi-tour | ⟲ Recommencer

1) Que représente le point O pour les segments [AA'] et [BB'] ?

Le point O est le milieu de chacun des deux segments [AA'] et [BB'].

2) a) Décalque la droite d, les points A et B ainsi que le point O sur une feuille de papier calque.

b) Fixe la feuille de papier calque en la piquant avec la pointe du compas sur le point O.

Fais pivoter la feuille de papier calque d'un demi-tour autour du point O.

Que remarques-tu ?

Le point A du calque vient se placer exactement sur le point A', et le point B du calque vient se placer exactement sur le point B'. La droite d du calque vient se placer sur une nouvelle droite, qui passe par A' et B'.

3) Complète les phrases suivantes :

On remarque que :

Par le demi-tour autour du point O, le point A se superpose avec le point **A'**.

Par le demi-tour autour du point O, le point B se superpose avec le point **B'** et le segment [AB] se superpose avec le segment **[A'B']**.

La longueur du segment [A'B'] est égale à la longueur du segment **[AB]**.

La droite (AB) se superpose avec la droite **(A'B')**.

Les droites (A'B') et (AB) sont **parallèles (et distinctes, car O n'appartient pas à la droite (AB))**.

> On dit que le point A' est **le symétrique** de A par **rapport au point O**.
> On dit que le segment [A'B'] est **le symétrique** du segment [AB] par **rapport au point O**.
> On dit que la droite (A'B') est **la symétrique** de la droite (AB) par **rapport au point O**.

Propriétés à retenir : la symétrie centrale conserve les longueurs (les distances) et les angles ; elle transforme une droite en une droite parallèle (elles sont confondues seulement si la droite passe par le centre O).

← Retour au sujet